

Chemistry

Date: _____

Page: _____

* **Chemistry** : विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के बनावट, गुण, तथा रचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे Chemistry कहते हैं।

* **Branches of Chemistry**

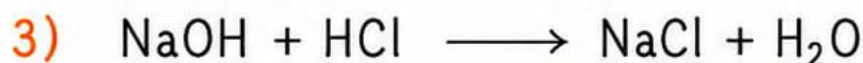
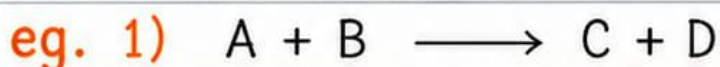
Chemistry की चार शाखाएँ हैं :

- (i) Physical chemistry
- (ii) Organic chemistry
- (iii) Inorganic chemistry
- (iv) Analytical chemistry

* **Chemical Reaction and Equation**

रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण

रासायनिक अभिक्रिया : वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ बदलें या अन्य पदार्थ के साथ मिलकर बना हो जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न हो, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।



Chemistry

Date :

Page :

→ Reactant

* अभियनिक अभिक्रिया : रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को रासायनिक कहते हैं।

* प्रतिफल / उत्पाद (product) :- रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थों को प्रतिफल कहते हैं।

उदाहरण :-

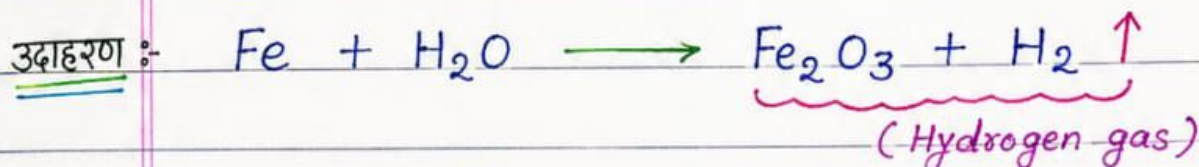


* रासायनिक अभिक्रिया के क्रिया विधि :-

रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणु पहले टूट कर परमाणु में बदल जाता है और वे परमाणु ही आपस में मिल कर प्रतिफल के अणु बनाते हैं।

* रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएँ :-

(i) गैस की उत्पत्ति : कुछ रासायनिक अभिक्रिया में गैस का निर्माण होता है।



जब लोहा की जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो प्रतिफल में Hydrogen gas (H_2) निकलती है।

Chemistry

Date :

Page :

तथा Hydrogen gas का निर्माण होता है।

Note:

जब अभिक्रिया की किसी गैस का निर्माण होता है तो उसे (↑) तीर के निशान से दर्शित किया जाता है।

(ii)

अवर्क्ष्य का बनना :-

अवर्क्ष्य एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन में से अलग हो जाता है।

जैसे :- Sodium chloride के जलीय विलयन में Silver nitrate का विलयन डालने पर Silver chloride का अवर्क्ष प्राप्त होता है।



Note:

जब किसी रासायनिक अभिक्रिया से अवर्क्ष का निर्माण होता है तो उसे (↓) नीचे की ओर तीर के निशान से सूचित करते हैं।



Teacher Signature :

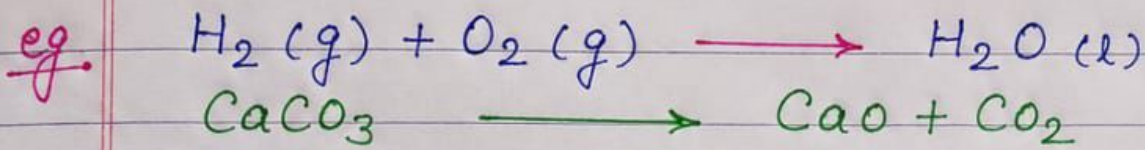
Chemistry.

Date :

Page :

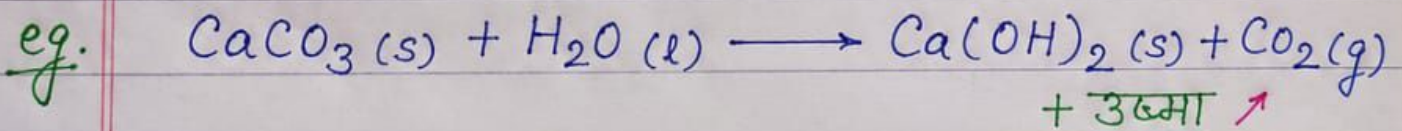
(iii) अवस्था में परिवर्तन :-

जब किसी पदार्थ को विघटित करते हैं तो या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उसके अवस्था में परिवर्तन होता है।



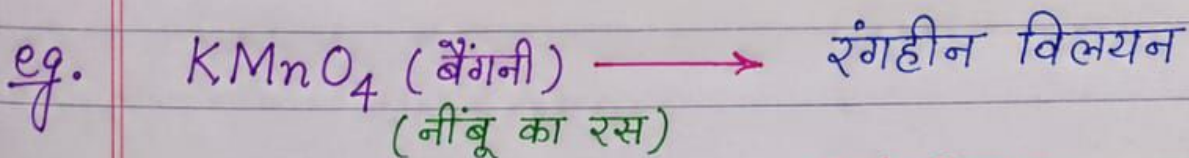
(iv) ताप में परिवर्तन :-

यदि किसी चुना के साथ जल की अभिक्रिया करायी जाती है तो प्रतिफल के साथ उसका तापमान भी बढ़ता होता है।



(v) रंग में परिवर्तन :-

जब पोटैशियम परमैंगनेट की बैंगनी रंग के विलयन में थोड़ी मात्रा में नींबू का रस डालते हैं तो बैंगनी का रंग धीरे-धीरे फीका गायब हो जाता है।



Teacher Signature.....

Chemistry

Date :

Page :

* रासायनिक समीकरण : वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक तथा प्रतिफल की संख्या तथा गुणों को सूत्रों के रूप व्यक्त कर दर्शाया जाए उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं ।

* रासायनिक समीकरण की प्रकार के होते हैं :

- (i) संतुलित रासायनिक समीकरण
- (ii) असंतुलित रासायनिक समीकरण

* (i) संतुलित रासायनिक समीकरण :-

वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा प्रतिफल दोनों में तत्वों के परमाणु संख्या समान हो, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं ।



(ii) असंतुलित रासायनिक समीकरण :

वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा प्रतिफल दोनों में तत्वों के परमाणु संख्या समान नहीं हो, तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं ।



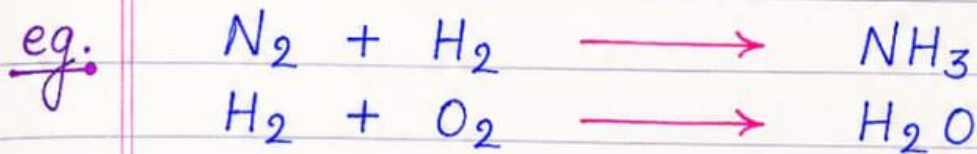
Teacher Signature :

Chemistry

Date :

Page :

तथा प्रतिफल दोनों में तत्वों की परमाणु संख्या समान न हो, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं।



* असंतुलित रासायनिक समीकरण की विधि :

→ इसके दो विधि हैं -

- (i) साधारण विधि (Simple method)
- (ii) बीजगणितीय विधि (Algebraic method)

Note: जब असंतुलित समीकरण को संतुलित किया जाता है तो तत्वों के परमाणु संख्या को बराबर करने के लिए गुणांक (coefficients) का प्रयोग किया जाता है।

Note: अधिकांश रासायनिक समीकरण में तत्वों एवं यौगिकों के परमाणु या अणु की विषम संख्या के सम संख्या में बदलना जाता है।

Teacher Signature :

Thank You! ♥

आपने हमारे **FREE Notes PDF** को पूरा पढ़ा।

★ आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। ★



मोटिवेशन याद रखो...



सपने वो नहीं जो आप सोते वत्त देखते हैं,
सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते।



आज की मेहनत,
कल की सफलता की गारंटी है।



हार मानने वाले को जीत नहीं मिलती,
और जीतने वाले कभी हार नहीं मानते।



खुद पर भरोसा रखो,
क्योंकि आप वो कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं।

मेहनत जारी रखें, सफलता जरूर मिलेगी!



सभी PDF के लिए

सिर्फ

11 ₹
में

सभी Subjects के
COMPLETE NOTES

एक ही जगह!



Subjects



High Quality
PDF



Easy to
Download



Exam Oriented
& Updated

अभी खरीदें और सफलता की ओर कदम बढ़ाएं!

Invest Small, Get Success Big!